O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

N-5: Shox parda, oqsil parda yallig‘lanish kasalliklarida hamshiralik ishi. Tomirli parda, to‘r parda va ko‘ruv nervi yallig‘lanish kasalliklarida hamshiralik parvarishi

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Nazariy mashg‘ulot, 2 soat (80 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda shox parda, oqsil parda, tomirli parda, to‘r parda va ko‘ruv nervi yallig‘lanish kasalliklarining sabablari, belgilari, davolash va oldini olish hamda ularda hamshiralik parvarishi bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Shox parda kasalliklari: keratitlar
2. Oqsil parda kasalliklari: episklerit va sklerit
3. Tomirli parda kasalliklari: irit, iridotsiklit, xorioidit
4. To‘r parda va ko‘ruv nervi kasalliklari

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Keratit turlari, sabablari, klinikasi va davolashini tushuntiradi.
- Episklerit va sklerit belgilarini farqlaydi.
- Iridotsiklit belgilari va unda hamshira harakatlarini aytib beradi.
- Retinopatiya, to‘r parda ko‘chishi va ko‘ruv nervi kasalliklari belgilarini aytib beradi.

Tayanch so‘zlar

keratit, shox parda yarasi, gipopion, bulut, belmo, episklerit, sklerit, iridotsiklit, uveit, retinopatiya, to‘r parda ko‘chishi, nevrit.

1. Shox parda kasalliklari: keratitlar

Shox parda ko‘zning eng muhim nur sindiruvchi muhiti. U tiniq, qon tomirsiz va nervlarga boy bo‘lgani uchun kasalliklari kuchli og‘riq bilan kechadi va ko‘pincha ko‘rishning pasayishiga olib keladi. Shox parda patologiyasi barcha ko‘z kasalliklarining taxminan to‘rtdan bir qismini tashkil qiladi. Eng ko‘p uchraydigan kasalligi yallig‘lanish – keratitdir.

Keratit kelib chiqishiga ko‘ra ekzogen va endogen turlarga bo‘linadi. Ekzogen keratitlarga shox parda eroziyasi, shikast, bakterial, virusli va zamburug‘li keratitlar, kon’yunktiva va ko‘z yoshi yo‘llari kasalliklari asorati kiradi. Endogen keratitlar sil, zaxm, gerpes, allergiya, modda almashinuvi buzilishi va gipovitaminozda rivojlanadi. Xavf omillari: yot jism, kontakt linzani noto‘g‘ri ishlatish, surunkali dakriotsistit, lagoftalm, immunitet pasayishi.

Klinik belgilar

Keratit uchun “shox parda sindromi” xos: yorug‘likdan qo‘rqish, ko‘z yoshlanishi, qovoqlarning qisilishi va yot jism sezgisi, shuningdek, og‘riq. Ko‘zda perikorneal qizarish kuzatiladi. Shox parda sathida kulrang-oq rangli infiltrat paydo bo‘ladi, u sohada yaltiroqlik va sferiklik yo‘qoladi, sezgirlik pasayadi. Keyinchalik infiltrat yemirilib, yara hosil qiladi. Flyuoressein tomizilganda epiteli nuqsoni yashil rangga bo‘yaladi. Bu sinama yaxshi yoritishda yoki ko‘k nurda ko‘riladi.

Shox pardaning sudraluvchi yarasi

Eng og‘ir bakterial keratit bo‘lib, ko‘pincha pnevmokokk qo‘zg‘atadi. U shox parda mikroshikasti, ayniqsa o‘rim-yig‘im davrida o‘simlik zarrachasi tushishi va surunkali dakriotsistit fonida rivojlanadi. Yara bir tomonga chuqur va tez tarqaladi, oldingi kamerada yiring – gipopion to‘planadi. Davolanmasa, shox parda teshiladi, ko‘zda yiringli yallig‘lanish (endoftalmit) rivojlanib, ko‘z yo‘qotilishi mumkin. Bemor shoshilinch shifoxonaga yotqiziladi.

Gerpetik keratit

Oddiy gerpes virusi qo‘zg‘atadi va shamollash, stress, immunitet pasayishi fonida qaytalanadi. Daraxt shoxiga o‘xshash yara hosil bo‘lishi xarakterli, shox parda sezgirligi keskin pasayadi, shu sababli og‘riq kam bo‘lishi mumkin. Virusga qarshi tomchi va malhamlar buyuriladi. Gerpetik keratitda glyukokortikoid tomchilarni shifokor ko‘rsatmasisiz ishlatish xavfli, chunki kasallikni og‘irlashtiradi.

Davolash, asoratlar va parvarish

Davolash shifoxonada olib boriladi. Antibiotikli tomchilar kuniga 6–8 marta va undan ko‘p, kon’yunktiva ostiga in’yeksiyalar, ko‘z ichi bosimi nazorati, rangdor parda yopishishlarining oldini olish uchun qorachiqni kengaytiruvchi tomchilar, shuningdek, vitaminlar va shox parda tiklanishini yaxshilovchi dorilar qo‘llaniladi. Shox parda chandig‘i asorat sifatida qoladi: yupqa, yarim shaffof kulrang xiralanish

“bulut”, zichroq “dog‘”, oq va zich xiralanish “belmo” deb ataladi. Optik zonadagi belmoda ko‘rish keskin pasayadi, shox pardani ko‘chirib o‘tkazish (keratoplastika) bajariladi.

- Tomchilarni belgilangan vaqtda aniq tomizish, bemorga alohida dori va tampon ajratish.
- Bog‘lam qo‘ymaslik: yiringli yarada bog‘lam ajralma turib qolishiga sabab bo‘ladi.
- Xonani qorong‘iroq qilish, himoya ko‘zoynagi tavsiya etish.
- Og‘riq va ko‘rish o‘zgarishini kuzatish, yomonlashganda shifokorga xabar berish.
- Kontakt linza gigiyenasi va ko‘zni shikastdan himoya qilishni tushuntirish.

Keratitning oldini olish

Keratitning oldini olish uchun ko‘z shikastlari o‘z vaqtida davolanadi, qishloq xo‘jaligi va qurilishda himoya ko‘zoynagi taqiladi. Kontakt linza taqib yuruvchilar linzani uyqu vaqtida taqmaydi, suv bilan yuvmaydi va belgilangan muddatda almashtiradi. Surunkali dakriotsistit va blefarit davolanadi. Ko‘zga xalq vositalari, choy, ona suti va begona dorilar tomizish xavfli ekani tushuntiriladi, chunki ular yarani og‘irlashtiradi. Gerpes kasalligi qaytalanuvchi bemorlarga sovqotmaslik va immunitetni mustahkamlash tavsiya etiladi.

Ko‘z yarasi bo‘lgan bemorlarda hamshira qo‘l gigiyenasiga alohida e’tibor beradi va tomchilar flakonini boshqa bemorlar bilan aralashtirmaydi.

2. Oqsil parda kasalliklari: episklerit va sklerit

Sklera kasalliklari aksariyat hollarda yallig‘lanish xarakteriga ega va ko‘pincha umumiy kasalliklar bilan bog‘liq bo‘ladi. Skleraning yuza qatlamlari yallig‘lanishi episklerit, chuqur qatlamlari yallig‘lanishi sklerit deyiladi. Sabablari: revmatizm, revmatoid artrit, podagra, sil, zaxm, brutsellyoz, kollagenozlar, surunkali infeksiya o‘choqlari va allergik holatlar. Shu sababli bemor nafaqat oftalmolog, balki terapevt va revmatolog tomonidan ham tekshiriladi.

Episklerit

Episklerit odatda limb yaqinida, skleraning tashqi yoki ichki qismida chegaralangan qizarish va ozroq shish bilan namoyon bo‘ladi. Yengil og‘riq, noqulaylik, bosganda sezuvchanlik va ba’zan ko‘z yoshlanishi kuzatiladi. Ko‘rish pasaymaydi. Kasallik yaxshi kechadi, lekin qaytalanishi mumkin. Tugunli shaklida qizargan sohada harakatlanuvchi tugun paydo bo‘ladi. Davolashda shifokor buyurgan yallig‘lanishga qarshi tomchilar, umumiy kasallikni davolash va fizioterapiya qo‘llaniladi.

Sklerit

Sklerit og‘irroq kechadi. Yallig‘langan soha ko‘kimtir-qizil rangda, chuqur joylashgan tomirlar in’yeksiyasi kuzatiladi. Kuchli, chuqur, kechasi kuchayuvchi

og‘riq, yorug‘likdan qo‘rqish va ko‘z yoshlanishi xarakterli. Ko‘z bosilganda og‘riydi. Jarayon shox pardaga o‘tsa sklerokeratit, tomirli pardaga o‘tsa uveit rivojlanadi va ko‘rish pasayadi. Sklera yupqalashib, ko‘z ichidagi tuzilmalar ko‘rinib turadigan stafilomalar hosil bo‘lishi mumkin. Kechishi uzoq, ko‘pincha umumiy davo: antibiotiklar, yallig‘lanishga qarshi nosteroid vositalar, glyukokortikoidlar va immunosupressantlar shifokor nazoratida buyuriladi.

Belgi	Episklerit	Sklerit
Joylashuvi	Yuza qavat	Chuqur qavat
Rang	Och qizil	Ko‘kimtir-qizil
Og‘riq	Yengil	Kuchli, kechasi kuchayadi
Ko‘rish	Pasaymaydi	Asoratda pasayadi
Kechishi	Yengil	Og‘ir, uzoq

Hamshiralik parvarishi

Hamshira bemor shikoyatlarini aniqlaydi, og‘riq darajasini va ko‘rish o‘tkirligini kuzatadi, shifokor buyurgan tomchi va in’yeksiyalarni bajaradi. Bemorga isitish va kompress faqat shifokor ruxsati bilan qo‘llanishi tushuntiriladi. Glyukokortikoid olayotgan bemorda ko‘z ichi bosimi, qon bosimi va qon qandi nazorat qilinadi, dorini to‘satdan to‘xtatmaslik uqtiriladi. Umumiy kasallikni davolash qaytalanishning oldini olishda asosiy o‘rin tutadi, shuning uchun bemor revmatolog va terapevt tavsiyalariga amal qilishi kerak. Sovuq qotishdan saqlanish, tish va bodomcha bezlar kabi infeksiya o‘choqlarini davolash, to‘g‘ri ovqatlanish muhim.

Bemorga kasallik uzoq kechishi va davolash rejimini buzmaslik zarurligi tushuntiriladi. Sklerit qaytalanganda bemor kechiktirmasdan shifokorga murojaat qilishi lozim. Kechki og‘riq uyquni buzgani uchun hamshira og‘riqni kamaytiruvchi chora-tadbirlar bo‘yicha shifokor ko‘rsatmasini aniq bajaradi, bemor xonasida tinch sharoit yaratadi va uni ruhan qo‘llab-quvvatlaydi.

Tekshiruv va kuzatuv

Sklera kasalliklarida hamshira bemorni bir necha mutaxassis ko‘rigiga yo‘naltiradi. Umumiy qon tahlili, revmatik sinamalar, sil va zaxmga tekshiruv, ko‘krak qafasi rentgeni shifokor tomonidan belgilanadi. Ko‘z sohasida ko‘rik kunduzgi yorug‘likda o‘tkaziladi: bemor pastga va yon tomonlarga qaraydi, shunda sklera ko‘proq ko‘rinadi. Qizarish chegarasi, ko‘kimtir rang va yupqalashgan sohalar qayd etiladi. Sklera yupqalashgan bemorda ko‘zga bosim berish xavfli, shuning uchun u shikastdan saqlanishi, og‘ir jismoniy ishdan voz kechishi kerak. Ikkilamchi glaukoma va katarakta rivojlanishi mumkinligi sababli ko‘z ichi bosimi va ko‘rish o‘tkirligi muntazam nazorat qilinadi.

Episklerit va sklerit qaytalanishga moyil bo‘lgani uchun bemor uzoq muddat kuzatuvda bo‘ladi. Hamshira qaytalanish belgilarini tushuntiradi: ko‘zda qizarish, bosganda og‘riq, yorug‘likdan qo‘rqish. Bu belgilar paydo bo‘lganda bemor

shifokorga kechiktirmasdan murojaat qilishi lozim, chunki erta davolash asoratlar xavfini ancha kamaytiradi.

3. Tomirli parda kasalliklari: irit, iridotsiklit, xorioidit

Tomirli parda (uvea) rangdor parda, kiprikli tana va xususiy tomirli pardadan iborat. Unda qon oqimi sekin, tomirlar ko‘p bo‘lgani uchun qondagi mikroblar va toksinlar osongina o‘tirib qoladi. Shuning uchun uveitlar ko‘pincha umumiy kasalliklarning ko‘rinishi hisoblanadi: sil, revmatizm, tonzillit, tish kariyesi, gripp, toksoplazmoz, zaxm, brutsellyoz va boshqalar. Yallig‘lanish oldingi uveit (irit, iridotsiklit), orqa uveit (xorioidit) va panuveit shaklida kechadi.

Iridotsiklit

Irit rangdor parda, siklit kiprikli tana yallig‘lanishi bo‘lib, ular odatda birga kechadi, chunki qon ta’minoti umumiy. Bemor ko‘zdagi og‘riq, yorug‘likdan qo‘rqish, ko‘z yoshlanishi va ko‘rishning pasayishidan shikoyat qiladi. Og‘riq kechasi kuchayadi va chakkaga tarqaladi. Ko‘rikda perikorneal qizarish, rangdor parda rangining o‘zgarishi va naqshining xiralashishi, qorachiqning torayishi va yorug‘likka sust javob berishi aniqlanadi. Shox parda orqa yuzasida presipitatlar, oldingi kamerada xiralanish, gipopion yoki qon (gifema) ko‘rinishi mumkin. Kiprikli tana sohasini bosganda og‘riq bo‘ladi. Rangdor parda gavharga yopishib qolsa, orqa sinexiyalar hosil bo‘ladi, qorachiq noto‘g‘ri shaklga kiradi.

Asoratlari: ikkilamchi glaukoma, katarakta, shishasimon tananing xiralashishi, ko‘z olmasi atrofiyasi. Davolashning asosiy maqsadi yopishishlarning oldini olish va yallig‘lanishni kamaytirishdir. Shifokor qorachiqni kengaytiruvchi tomchilar (1% atropin va boshqalar), glyukokortikoid tomchilar, antibiotiklar, yallig‘lanishga qarshi vositalarni buyuradi, umumiy kasallik davolanadi.

Muhim: o‘tkir iridotsiklitda qorachiq torayadi, ko‘z ichi bosimi ko‘pincha past; o‘tkir glaukoma xurujida esa qorachiq kengaygan, ko‘z qattiq bo‘ladi. Ikkalasida ham ko‘z qizaradi va og‘riydi, ammo davosi qarama-qarshi: atropin iridotsiklitda buyuriladi, glaukomada esa qat’iyan man etiladi. Hamshira bu dorini faqat shifokor ko‘rsatmasi bilan tomizadi.

Xorioidit

Xorioidit xususiy tomirli pardaning yallig‘lanishi bo‘lib, sezuvchi nervlar bo‘lmagani uchun og‘riqsiz kechadi. Agar jarayon markaziy sohada joylashgan bo‘lsa, ko‘rish pasayadi, narsalar shakli buzilib ko‘rinadi, ko‘z oldida dog‘lar va chaqnashlar paydo bo‘ladi. Chekka sohada joylashganda bemor uzoq vaqt sezmaydi. Yallig‘lanish to‘r pardaga ham tarqalgani uchun ko‘pincha xorioretinit deb yuritiladi. Tashxis oftalmoskopiya bilan qo‘yiladi: ko‘z tubida sarg‘ish o‘choqlar ko‘rinadi, keyinchalik pigmentli chandiq qoladi.

Hamshiralik parvarishi

Bemorga qorong‘iroq xona, tinchlik va himoya ko‘zoynagi tavsiya etiladi. Atropin tomizilganda tomchi umumiy qonga so‘rilmasligi uchun ichki burchak albatta bosib turiladi: atropin yurak urishini tezlashtiradi, og‘iz qurishi, bosh aylanishi va hayajonlanish chaqiradi. Bemor qorachiq kengayishi va yaqinni ko‘rish yomonlashishi haqida ogohlantiriladi. Hamshira haroratni, og‘riqni, ko‘rishni nazorat qiladi, bemorni umumiy tekshiruvga (qon, rentgen, tish va LOR ko‘rigi) tayyorlaydi, infeksiya o‘choqlarini davolash zarurligini tushuntiradi.

Uveitlarni tekshirish

Uveit sababini aniqlash uzoq davom etishi mumkin. Bemor umumiy qon va siydik tahlili, ko‘krak rentgeni, tuberkulin sinamasi, toksoplazmoz va virusli infeksiyalarga qon tahlili topshiradi. Tish shifokori, LOR, revmatolog va ftiziatr ko‘rigidan o‘tadi. Hamshira tekshiruvlar tartibini tushuntiradi va natijalar shifokorga yetib borishini nazorat qiladi. Qaytalanuvchi uveitda bemor sovqotmasligi, stressdan saqlanishi va tomchilarni o‘zicha to‘xtatmasligi kerak. Glyukokortikoid tomchilarni bekor qilish shifokor belgilagan tartibda, asta-sekin amalga oshiriladi. Ko‘z ichi bosimi muntazam tekshiriladi, chunki uzoq davolash ikkilamchi glaukomaga olib kelishi mumkin. Bemor o‘z kasalligi haqida to‘g‘ri tushunchaga ega bo‘lsa, davolashga amal qilishi ancha yaxshilanadi.

Xorioretinit tinchlangandan keyin ko‘z tubida chandiq qoladi. Agar u sariq dog‘ sohasida joylashsa, markaziy ko‘rish doimiy pasayadi. Shu sababli bemor kasallikning birinchi belgilarida murojaat qilishi muhim. Toksoplazmoz bilan bog‘liq xorioretinit homilador ayollar uchun ham xavfli bo‘lib, ular mushuklar bilan aloqa va xom go‘sht iste’molida ehtiyotkor bo‘lishi kerak.

4. To‘r parda va ko‘ruv nervi kasalliklari

To‘r parda va ko‘ruv nervi kasalliklari ko‘rishning og‘ir pasayishiga olib keladi, chunki bu tuzilmalar tiklanish qobiliyati juda past bo‘lgan nerv to‘qimasidan iborat. To‘r parda tomirlari umumiy kasalliklarda birinchilardan bo‘lib zararlanadi. Ko‘rishning to‘satdan pasayishi, ko‘z oldida parda, chaqnash paydo bo‘lishi hamshira uchun shoshilinch signal hisoblanadi.

Retinit va retinopatiya

Retinit to‘r pardaning yallig‘lanishi bo‘lib, infeksiya va shikast oqibatida yuzaga keladi, ko‘pincha xorioidit bilan birga kechadi. Retinopatiya esa yallig‘lanishsiz, tomirlar shikastlanishi bilan bog‘liq zararlanishdir. Diabetik retinopatiya qandli diabetning og‘ir asorati: to‘r parda tomirlarida mikroanevrizmalar, nuqtali qon quyilishlar, ekssudatlar paydo bo‘ladi, kechki bosqichda yangi nozik tomirlar o‘sadi, shishasimon tanaga qon quyiladi va to‘r parda ko‘chadi. Davolashda qon qandini barqaror saqlash, lazer koagulyatsiyasi, ko‘z ichiga dori yuborish qo‘llaniladi. Diabet bilan og‘rigan har bir bemor yiliga

kamida bir marta ko‘z tubi tekshiruvidan o‘tishi shart. Gipertonik retinopatiyada arteriyalar torayadi, venalar kengayadi, qon quyilishlar ko‘rinadi. Asosiy davo qon bosimini nazorat qilishdir.

To‘r parda tomirlarining o‘tkir yopilishi

Markaziy arteriya emboliyasi yoki spazmida bemor og‘riqsiz, bir necha soniyada bir ko‘zda ko‘rishni yo‘qotadi. Bu shoshilinch holat: birinchi soatlardagi yordam ko‘rishni saqlab qolishi mumkin. Hamshira bemorni yotqizadi, shifokor ko‘rsatmasi bilan tomir kengaytiruvchi vositalarni tayyorlaydi va zudlik bilan ixtisoslashgan bo‘limga yuboradi. Markaziy vena trombozida ko‘rish asta-sekinroq pasayadi, ko‘z tubida ko‘p qon quyilishlar bo‘ladi.

To‘r parda ko‘chishi

To‘r pardaning tomirli pardadan ajralishi yuqori miopiya, ko‘z shikasti, keksalik va diabet fonida rivojlanadi. Bemor ko‘z oldida chaqnashlar, “suzuvchi pashshalar”, keyin qora parda ko‘rinishi va ko‘rish maydonining bir qismi yo‘qolishidan shikoyat qiladi. Og‘riq bo‘lmaydi. Bemor shoshilinch ravishda, imkon qadar yotgan holatda, ko‘z bo‘limiga yetkaziladi. Davo jarrohlik va lazer yo‘li bilan bajariladi, operatsiyadan keyin og‘ir yuk ko‘tarish va keskin harakatlar cheklanadi.

Ko‘ruv nervi kasalliklari

Nevrit ko‘ruv nervining yallig‘lanishi bo‘lib, gripp, sinusit, tish infeksiyalari, tarqalgan skleroz, meningit va zaharlanishlarda rivojlanadi. Ko‘rish tez pasayadi, ko‘z harakatlanganda og‘riq bo‘ladi, ko‘ruv maydonida markaziy skotoma paydo bo‘ladi, ko‘z tubida disk qizargan va chegarasi xira. Toksik nevrit metil spirti bilan zaharlanishda kuzatiladi va qisqa muddatda ko‘rlikka olib kelishi mumkin. Dimlangan disk bosh miya ichi bosimi oshishining belgisi bo‘lib, miya o‘smalarida uchraydi; bu holatda ko‘rish uzoq vaqt saqlanadi. Ko‘ruv nervi atrofiyasi turli kasalliklar oqibati: disk oqaradi, ko‘rish qaytarilmas pasayadi.

- Parvarish: ko‘rishi pasaygan bemor xavfsizligini ta’minlash, tomir ichiga va mushak ichiga muolajalarni aniq bajarish.
- Diabet va gipertoniya bemorlarida qand va qon bosimini nazorat qilishni o‘rgatish.
- Bemorni MRT, nevrolog va boshqa mutaxassislar ko‘rigiga tayyorlash.
- Spirtli surrogatlar xavfi haqida aholiga tushuntirish.

Tashxis usullari

To‘r parda va ko‘ruv nervi kasalliklarini aniqlashda oftalmoskopiya, perimetriya, optik kogerent tomografiya, fluoressent angiografiya va elektrofiziologik tekshiruvlar qo‘llaniladi. Fluoressent angiografiyada tomirga bo‘yoq yuboriladi va ko‘z tubi tomirlari suratga olinadi. Hamshira bemorni bu tekshiruvga tayyorlaydi: allergiya so‘raladi, qorachiq kengaytiriladi, bo‘yoqdan keyin teri va siydik vaqtincha sarg‘ayishi haqida ogohlantiriladi. Amsler to‘ri oddiy

uy testi bo‘lib, markaziy ko‘rishdagi buzilishlarni aniqlaydi: to‘r chiziqlari egri ko‘rinsa, bemor shifokorga murojaat qiladi.

Ko‘rishi to‘satdan yomonlashgan bemorni hamshira yolg‘iz qoldirmaydi, uning yaqinlariga xabar beradi, tashish vaqtida unga yordam ko‘rsatadi va bemor qabul qilgan barcha dorilar ro‘yxatini shifokorga topshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Ko‘z kasalliklari. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Po‘latova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.
3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.